

Chapitre 1 - Ensembles de nombres

1.1 Différents types de nombres

1.1.1 Notations

♥ Définition :

Ensemble de nombres	Notation	Définition	Exemples
Nombres entiers naturels	$\mathbb{N}$	Nombres entiers positifs ou nuls	0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5
Nombres entiers relatifs	$\mathbb{Z}$	Nombres entiers positifs ou négatifs ou nuls	-8 ; -3 ; 0 ; 1 ; 6
Nombres décimaux	$\mathbb{D}$	Nombres de la forme $\frac{a}{10^n}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$	$-2,1 = -\frac{21}{10}$; $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$; $5 = \frac{5}{1}$
Nombres rationnels	$\mathbb{Q}$	Nombres de la forme $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$	$\frac{1}{3}$; $5 = \frac{5}{1}$; $-2,1 = -\frac{21}{10}$
Nombres réels	$\mathbb{R}$	Tous les nombres connus en 2nde	5 ; -8 ; $-2,1 = -\frac{21}{10}$; $\frac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; π

♥ Propriété : Un nombre rationnel est caractérisé soit par une écriture décimale ayant un nombre fini de décimales, soit par une écriture décimale comportant une suite de chiffres qui se répète (période).

Exemple

Justifier en quoi ces deux nombres sont des nombres rationnels.

- 0,125 :
- $\frac{127}{11} = 11,545454... :$

1.1.2 Inclusions

♥ Propriété :

- $\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{Z} : \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$ est inclus dans $\mathbb{D} : \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$
- $\mathbb{D}$ est inclus dans $\mathbb{Q} : \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
- $\mathbb{Q}$ est inclus dans $\mathbb{R} : \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Ou encore :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

1.2 Intervalles

1.2.1 Intervalles de $\mathbb{R}$

Définition : Soit a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

Ensembles des réels x tels que	Représentation sur une droite graduée	Intervalles bornés
$a \leq x \leq b$		$[a; b]$
$a < x < b$		$]a; b[$
$a \leq x < b$		$[a; b[$
$a < x \leq b$		$]a; b]$

Ensembles des réels x tels que	Représentation sur une droite graduée	Intervalles non bornés
$a \leq x$		$[a; +\infty[$
$a < x$		$]a; +\infty[$
$x \leq b$		$] - \infty; b]$
$x < b$		$] - \infty; b[$



• Avec l'infini (∞), le crochet est toujours "ouvert".

• $1 \in [-2; 3]$

• $4 \notin [-2; 3]$

• $1 \notin [-2; 1[$



Voici quelques notations très utiles.

$] - \infty; +\infty[= \mathbb{R}$

$[0; +\infty[= \mathbb{R}^+$

$] - \infty; 0] = \mathbb{R}^-$

$]0; +\infty[= \mathbb{R}^{*+}$

$] - \infty; 0[= \mathbb{R}^{*-}$

1.2.2 Réunion et intersection d'intervalles

♥ **Définition :** L'**intersection** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **et** l'autre des intervalles. On la note $\cap$.

Exemples

• $] - \infty; 5] \cap [2; 6] = \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 5] \cap]2; 6] = \dots\dots\dots$

• $[-3; 4] \cap [4; 6] = \dots\dots\dots$

• $[12; 56] \cap [-3; 0] = \dots\dots\dots$

♥ **Définition :** La **réunion** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **ou** l'autre des intervalles. On la note $\cup$.

Exemples

• $[-3; 4] \cup [4; 6] = \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 5] \cup [4; 10] = \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 1[\cup]1; +\infty[= \dots\dots\dots$

• $] - \infty; 0[\cup]0; +\infty[= \dots\dots\dots$

